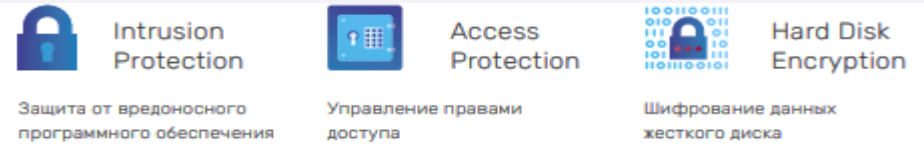
Виконання інсталяції ОС Windows 11 та прикладного банкоматного ПЗ (ProCash_4.10)

зовнішній sftp: sftp.privatbank.ua логін на вхід: **rtengineer** пароль доступу:	**внутрішній sftp**: dtpt.pbank.com.ua логін на вхід: **engineer** пароль доступу: **dandelion**

УВАГА!!!
Основний sftp: sftp.privatbank.ua
логін на вхід: **rtengineer**
пароль доступу: **dandelion2019**
Вхід на sftp лише з WinSCP та FileZilla!
Розпакуйте архів з C:\ProTopas\Update\WinSCP.zip (якщо немає, то завантажте з sftp.privatbank.ua\ATM\ATM_SW\Utils\winscp.zip) та запустити **WinSCP.exe**
Після запуску програми спливе вікно **Login** в якому вже є параметри підключення, достатньо лише натиснути внизу кнопку **Login**

Виконання оновленої інсталяції Windows 11 реалізовано за допомогою розгортання з кастомізованого WIM-образу, що включає попередньо встановлене ПЗ та необхідні налаштування.

Зміст оновленого WIM-образу:
кастомізована Windows 11 24H2, Vynamic Security 4.5.0
Особливості оновленої версії:
- оновлений WIM-образ, містить версії **Windows 11 24H2**
- формат образу *.esd
У даній збірці використовується оновлена (актуальна) версія **Vynamic Security 4.5.0**



Зміст оновленої версії (загальний):

- *Операційна система:* Windows 24H2 11	- *ProBase:* Probase 1.5/15
- *ProClassic:* ***PROCASH/DDC=4.1.0*** PROAGENT=5.11 WEB-EXTENSIONS=30.40.1 PROCASH/DDC-EMULATION=4.1.0 ***PROCHIP/EMV=4.0.4*** PROTOPAS=5.4.2	- *Security:* *CiscoAMP 8.2*

Нижче коротко перелічені такі ключові особливості інсталяції **Windows 11** на відміну від попередніх релізів:

- для роботи з wim-образами використовується оновлена WinPE 5.1 *(на базі Windows10 з інтегрованим "мережевим стеком", для доступу до мережі в режимі "winpe")*
- Для коректної інсталяції проводиться перевірка WinPE на валідність під час інсталяції.

- Проводиться автоматичний вибір SSD та HDD, навіть якщо вони підключені не по порядку.
- Зберігання фотоматеріалів на SSD, якщо вони присутні на ньому під час інсталяції.
- Автоматичне оновлення інсталятора при наявності нової версії чи не валідності наявного.
- Інсталяція не можлива без підключення до мережі.
- Інсталяція на SSD зі створенням розділу з VIDEO, якщо в системі не знайдено HDD.
- контрольні суми не зберігаються локально у WinPE! MD5-"чек-суми" автоматично завантажуються з віддаленого сервера. *(для валідування в режимі On-Line версії образів ОС та прикладного програмного забезпечення, яка застосовується в даний момент на банкоматі.)*
- в процесі інсталяції ОС та ПО генеруються т. зв. **uii**-файли *(**unical installation id**)*. У разі, якщо інсталяція була виконана з непідтверджених джерел, порушена цілісність образів, або в процес вносилися сторонні зміни – подальший процес установки буде припинено.
- Продукт ***Vynamic Security Suite (VSS 4.5.0)*** от Diebold Nixdorf

*До складу **VSS** входять: Intrusion Protection для захисту від шкідливого програмного забезпечення, Access Protection для управління правами доступу та Hard Disk Encryption для шифрування даних жорсткого диска.*

- У новій схемі встановлення прикладного ПЗ вже включає **автоматичне** ***встановлення step_1, step_2.bat*** які з'єднані в один загальний степ та автоматичне встановлення ***step_3*** після завершення інсталяції, а також автоматичне встановлення **PrivatVideo** (докладніше за посиланням) для x64 систем.

1. ПІДГОТОВКА

Завантажити всі необхідні файли можна з google-диску.

Опис структури каталогів:

- PROINSTALL містить універсальний інсталятор Probase та Protopas (модель конфігурується файлом hw_conf.ini)

- WinPE містить .iso образ з wim образом WinPE

- **Windows_11_24H2** містить образ Windows 11 та WindowsInstallerApp.exe

(Пароль від архіву 7z: installer)

- Створюємо завантажувальну флешку **(ВИКОНУВАТИ З СТЕНДУ)**.

ІНСТРУКЦІЯ ПО СТВОРЕННЮ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ФЛЕШКИ

- Для **WinPE** містять оновлений файл **boot64.wim** (WinPE Win 10 x64). **WinPE5.1 від WinPE для ProCash не підходять**.
- Записуємо завантажені файли на флешку

- Файли **(WindowsInstallerApp.exe, WIN11_24H2.wim, WIN11_24H2.wim.md5, PROINSTALL_PC41.00_1515.BASE.7z, PROINSTALL_PC41.00_1515.BASE.exe)** записуємо в будь-який каталог на флешці - *посилання на всі необхідні файли в кінці інструкції*

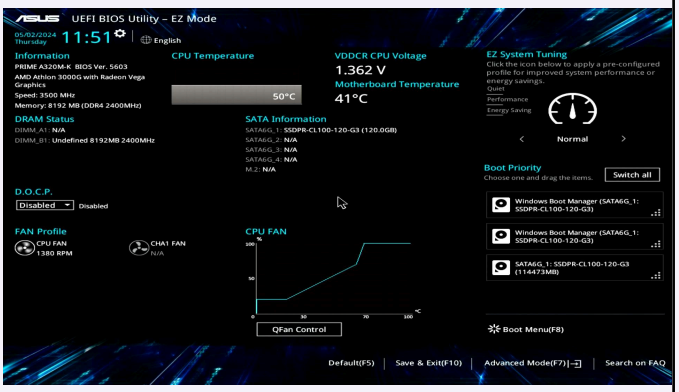
- **Обов'язково** здійснити огляд материнської плати! *(див. "Що необхідно виконати інженеру при переінсталяції ПЗ та первинному обслуговуванні банкомату?")*

- Для встановлення підходять материнські плати Prime A320-M з обсягом оперативної пам'яті від **8ГБ та вище.**

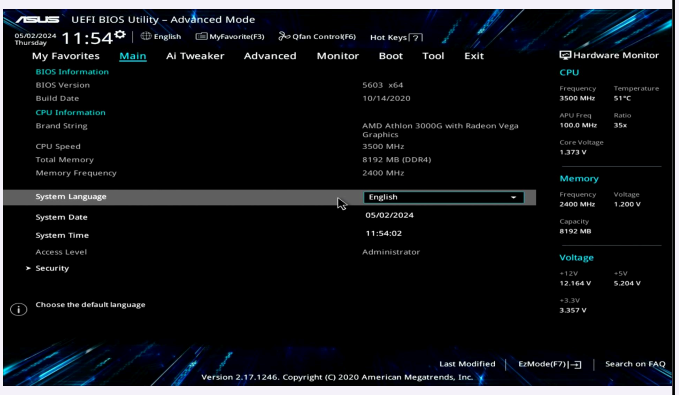
- **Перед встановленням 2х планок оперативної пам’яті в мат.плату Asus A320 Prime налаштувати в bios частоту пам’яті меншою за 2400MHz**

Як налаштувати частоту пам’яті в BIOS:

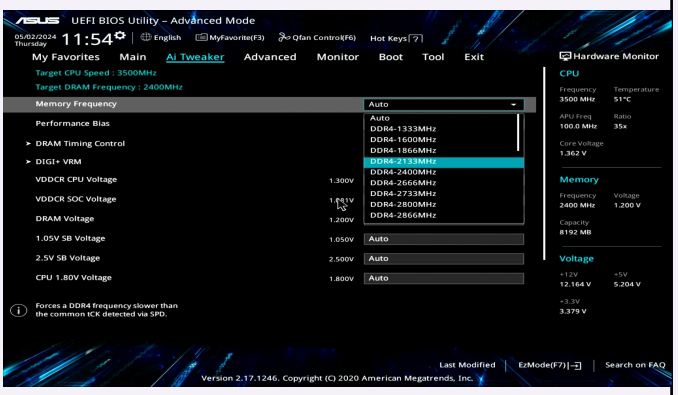
1. Якщо BIOS відкрився в режимі EZ Mode, то потрібно натиснути F7 для переходу в режим Advanced Mode.



2. Так виглядає режим Advanced Mode. Потрібно переміститися у вкладку Ai Tweaker.



3. У полі Memory Frequency за замовчуванням встановлене значення Auto. Його потрібно змінити на DDR4-1833MHz або DDR-2133MHz, в залежності від того, на якій частоті не будуть виникати помилки. Частоту нижче 1866 встановлювати лише в крайніх випадках, якщо помилки лишаються. Інші поля у вкладці Ai Tweaker чіпати не потрібно.



4. Після переналаштування частоти обов’язково потрібно зберегти налаштування. Для цього потрібно натиснути F10 та Enter для збереження та перезавантаження системи.

УВАГА! Перед встановленням потрібно перевести COM банкомат на USB! Інструкція за посиланням.

- ***Увага:*** ***НЕ ПЕРЕЙМЕНОВУЙТЕ*** *інсталяційні* файли і ***НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ*** сторонні утиліти та програми для роботи з WIM-образами тому що у цьому випадку у вас не будуть згенеровані **uii-**файли з валідними хеш-сумами і ви *не зможете продовжити подальшу установку ПЗ та виконання "степів"!*

Основні вимоги для інсталяції:

- ATM USB конфігурації, або переведений COM банкомат в USB.
- Диспенсер має бути підключений тільки через USB!

Важливо!

Для інсталляції банкомата з клавіатурою EPPv7, мають бути виконані наступні вимоги:

- підключення бокових клавіш “soft-keys” тільки через кабель *01750238296 Cable Softkeys Justtide/V7 EPP C2550*



Обов’язково мають бути внесені відповідні зміни в конфігураційний файл HW-CONF.INI
Внесення необхідних змін в HW-CONF виконується автоматично(!) утилітой **hw_parser.exe** в процесі інсталляції ПЗ.

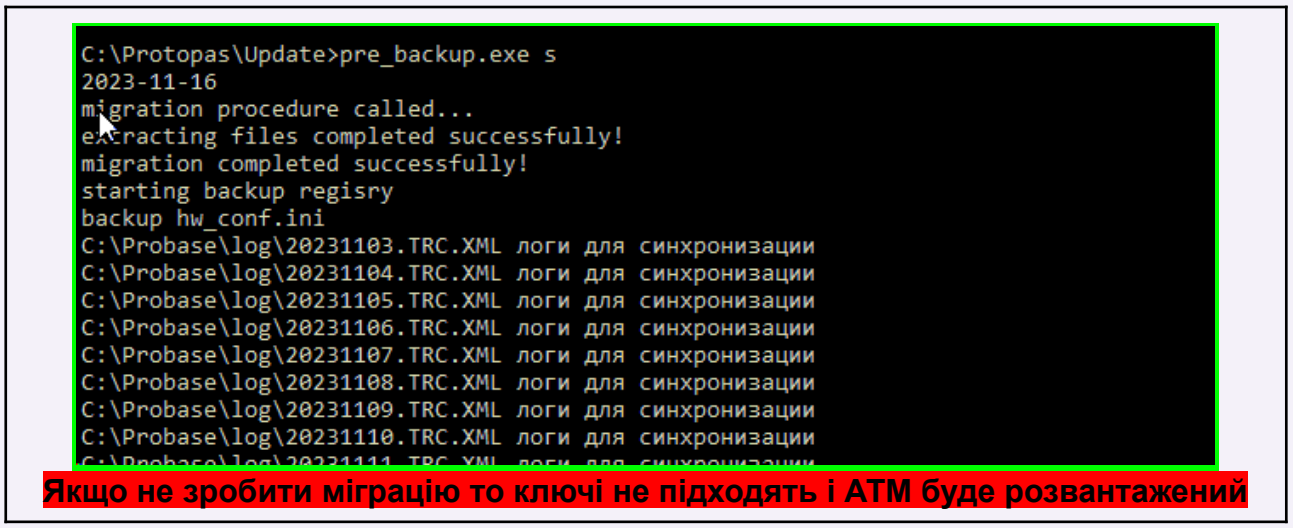
у секції спец.електроніки потрібно бути:	*у секції EPPv7, навпаки - порібно бути*:
[1750094640] ;Rev: D,1 ;Descr. German: Bedienfeld Sonderelektronik 1 DEVICE=SEL NAME=Control panel special electronics 1 ******* **SOFTKEY=NO** ********	NAME=Tastatur V7 EPP INT Test ST +/- ;REV: D,1 ****** **SOFTKEY=YES**

Після вводу ключів криптування перезавантажити ATM

(інформація щодо змін в HW-CONF.INI надана для довідки!)

Обов'язково потрібно створити **локальний бекап на банкоматі** перед виконанням переінсталяції (потрібно виконати в системі, яку ще не переінстальовано).

Увага! При преінсталяції з попередньої версії **ProCash_3.1.30** на **4.1.0** потрібно конвертувати ключі шифрування. Процедура міграції між версіями, **s**ave keys виконується за допомогою утиліти **pre_backup** з ключом **s**



- При переінсталяції **ProCash_4.0.x** на **ProCash_4.1.0** також необхідно створити локальний бекап за допомогою утиліти **pre_backup** без додаткового аргументів.
- Перед виконанням міграції ключа, необхідно перевести АТМ в **Installer Mode**, - замовити тікет через ДЦ.

У директорії з відео *(D:\video або E:\video)* буде створено архів backup.zip, *(пароль - поточна дата у форматі "yyyy-mm-dd" (вводити символ "-" між роком, місяцем і днем - обов'язково). Термін зберігання архіву - до кінця поточної доби.)*

- *Перевірити створення та зміст* **backup.zip обовязково.**
  Всередині архіву повинен бути каталог Migration

Зміст бэкап- архіву:
- журнали за останні 14 днів
- xfs-логи за останні 14 днів
- ***сертифікати диспенсера***
- FRM-диспенсера, HW_conf.ini, останні актуальні лічильники та ін.

Для контроля змісту архіва **backup.zip** треба натиснути у Far комбінацію <shift>+<F2> та ввести пароль.

Обов'язково роздрукувати лічильники касет через SOP.
Работа з розділом фотоматеріалів (посилання)

1. Інсталяція Windows 11 x64

- Роздруковуємо **поточні лічильники касет** при завантаженому АТМ
- Вимикаємо системний блок і виконуємо операції з HDD/SSD, якщо потрібно.

Рекомендації перед інсталяцією:

ОНОВИТИ WINPE з вшитим ключем на останню версію.

SSD - рекомендовано підключити в SATA 1.
HDD - в SATA 2.
Інсталятор автоматично визначає індекс SSD і HDD диску, в разі іншої послідовності підключення, але для зменшення шансу збоїв, рекомендовано
HDD обов'язково повинен бути підключений в материнську плату під час інсталяції!

В BIOS виставити наступні налаштування:

1. advanced - sata - config - (перемикаємо в AHCI).
2. BOOT- CSM - boot device control повинно бути UEFI and Legacy OpROM.

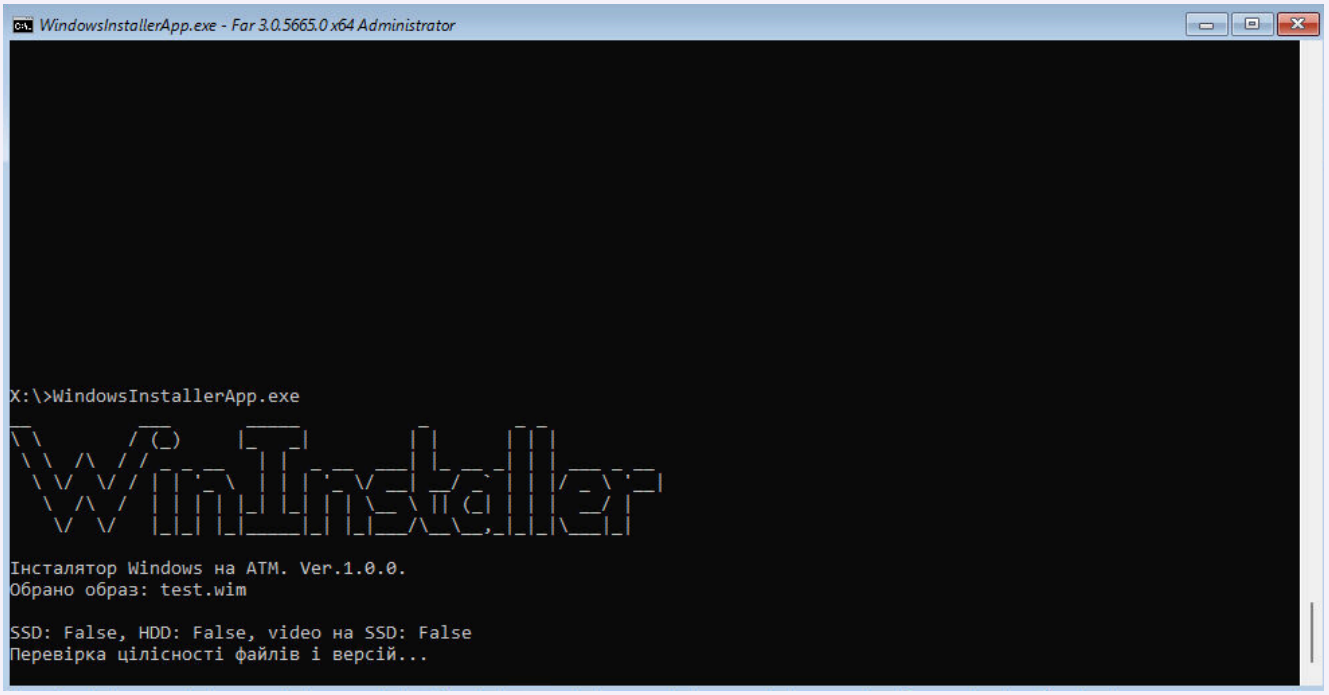
- Виконати завантаження із завантажувальної флешки у середовищі WinPE 5.1.

(*див. інструкцію* ***Створення мультизавантажувальної флешки***)

Здійснити підключення відповідно до стандарту:
на SSD-диску має бути лише один розділ C:
на HDD-диску повинен залишитися один розділ D: *з каталогами VIDEO та INSTALL (з вихідними файлами *.esd і *.iso)*
Інсталяція Windows та Protopas виконується з каталогу D:\INSTALL, відповідно!

- Чекаємо на завантаження WinPE 5.1 і Far Manager
- У Far manager переходимо в каталог флешки з попередньо завантаженими файлами і запускаємо **WindowsInstallerApp.exe**

Увага! Всі наступні операції у WinPE виконуються **не перезавантажуючись!**
В директорії з **WindowsInstallerApp.exe** повинен бути **один файл з розширенням .esd чи .wim**



Скріншот - запуск інсталятору

Інсталятор автоматично перевіряє наявність фотоматеріалів на SSD, індекс SSD та HDD, валідність WinPE, валідність інсталятора, валідність образу Windows, та тип інсталяції.

При виконанні усіх рекомендацій, інсталятор автоматично розверне образ Windows.

Детальну інструкцію по Windows Installer App можна переглянути за посиланням.

Можливі дії в разі **невиконання** рекомендацій:

1. В директорії з WindowsInstallerApp.exe повинен бути один файл з розширенням .esd чи .wim. Якщо в директорії їх буде 2 або більше, то закрийте інсталятор, та залиште тільки потрібний вам образ;

2. Якщо програма повідомляє, що образ не валідний чи не підтримується, завантажте останній образ і почніть процес знову;

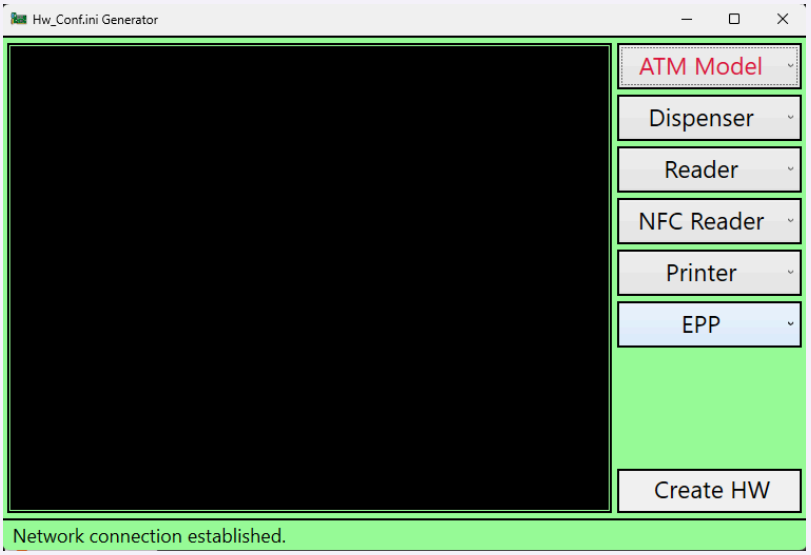
3. На SSD не повинно бути VIDEO, якщо воно присутнє, інсталятор розверне образ не чіпаючи розділ з VIDEO;

4. В разі, якщо HDD не буде під'єднано, розділ з video буде створено на SSD, але ви ПОВИННІ якнайшвидше підключити HDD, перемістити на нього фотоматеріали, та видалити розділ з SSD та призначити букву D на HDD.
   Для підтвердження інсталяції без HDD вам потрібно написати “ YES “ ;

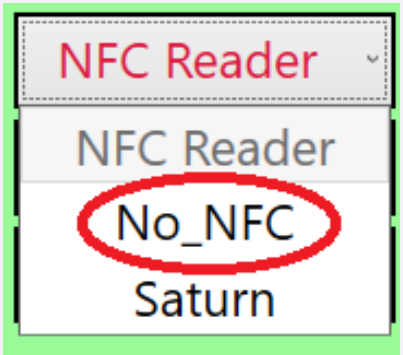
5. Якщо ви використовуєте не валідний WinPE, інсталяція неможлива. Для цього потрібно переписати WinPE на останній підтримуючий;

- Після розгортання Windows, копіюємо з флешки файли **PROINSTALL_PC41.00_1515.BASE.7z та PROINSTALL_PC41.00_1515.BASE.exe** в корінь диска **J:** чи **C**:. Копіюємо так само з флешки файл конфігурації hw_conf.ini відповідний моделі АТМ у каталог J:\CCF\CONF або C:\CCF\CONF.

Якщо апаратна конфігурація АТМ змінилася, то потрібно згенерувати новий hw_conf.ini файл за допомогою “Hw_conf.ini Generator”



ВАЖЛИВО! У разі відсутності NFC ридеру на АТМ, в програмі, в пункті “NFC Reader” потрібно обрати “No_NFC”

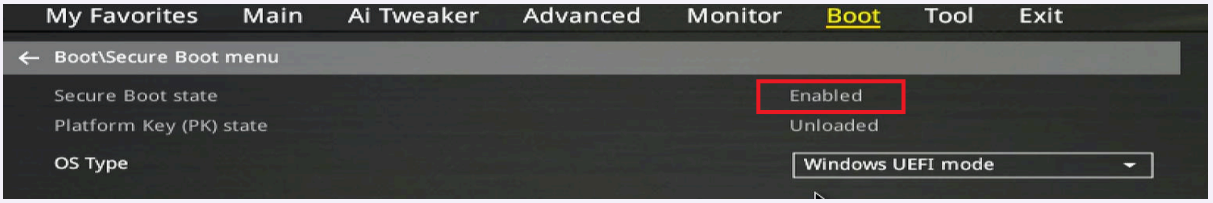


Каталоги Program files, Users, Windows та інші присутні на цьому диску.

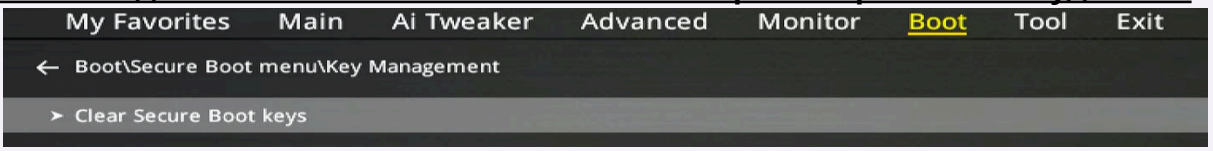
- Закриваємо консоль Far (F10) і за командою **'exit'** виконуємо перезавантаження.
- Після розгортання Windows в PE-шці йдемо в BIOS, в Boot - parametrs #1 виставляємо

"Windows boot manager(Samsung SSD 240GB)".Обов'язково с написом "Windows boot manager".

- Перевірити коректний час / дату в bios для коректної синхронізації контенту, та **advanced mode/boot/Secure boot/проверить secure boot state, якщо secure boot state - enable,**

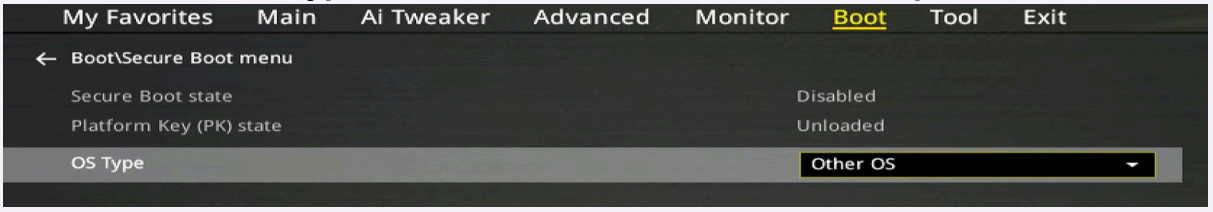


то треба в Key Menegement - Clear secure boot keys, та натиснути YES. Після видалення завантаження системи зі старого жорсткого не буде!!!!!!!!



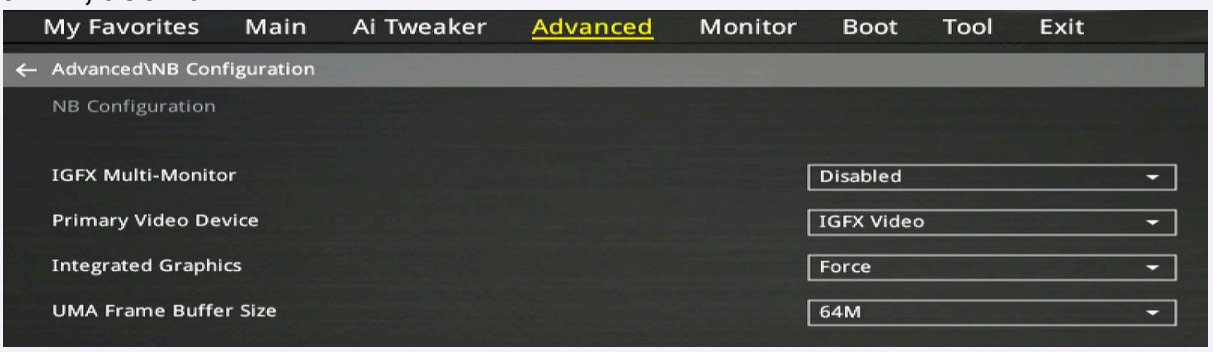


В /Secure boot/OS Type змінюєм на Other OS і F10 для збереження.



без цього не буде працювати нове **privatvideo**

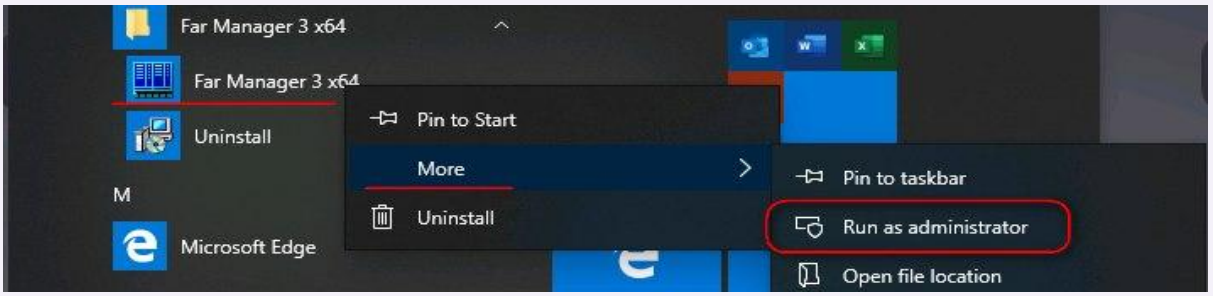
Треба виставити об'єм вбудованої пам'яті для інтегрованої графіки в розмірі 64МБ, або найнижчій



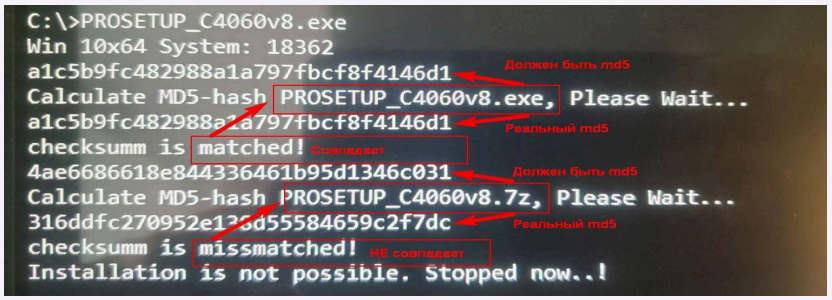
У процесі автоналаштування Windows 11 виконається два перезавантаження. Анімація може змінювати свою роздільну здатність на екрані. Під кінець завантаження фон зміниться на синій та з'явиться напис: please wait.
Далі виконається autologon в обліковий запис **Superuser** та налаштування облікового запису. Після появи робочого столу налаштування облікового запису можна вважати завершеним.

Увага! Кожен запуск **Far Manager** потрібно виконувати з правами адміністратора!

Для запуску знаходимо в меню Пуск -> каталог Far Manager, розгортаємо його і на ярлику Far Manager'а викликати контекстне меню, в якому вибираємо More -> Run as administrator.

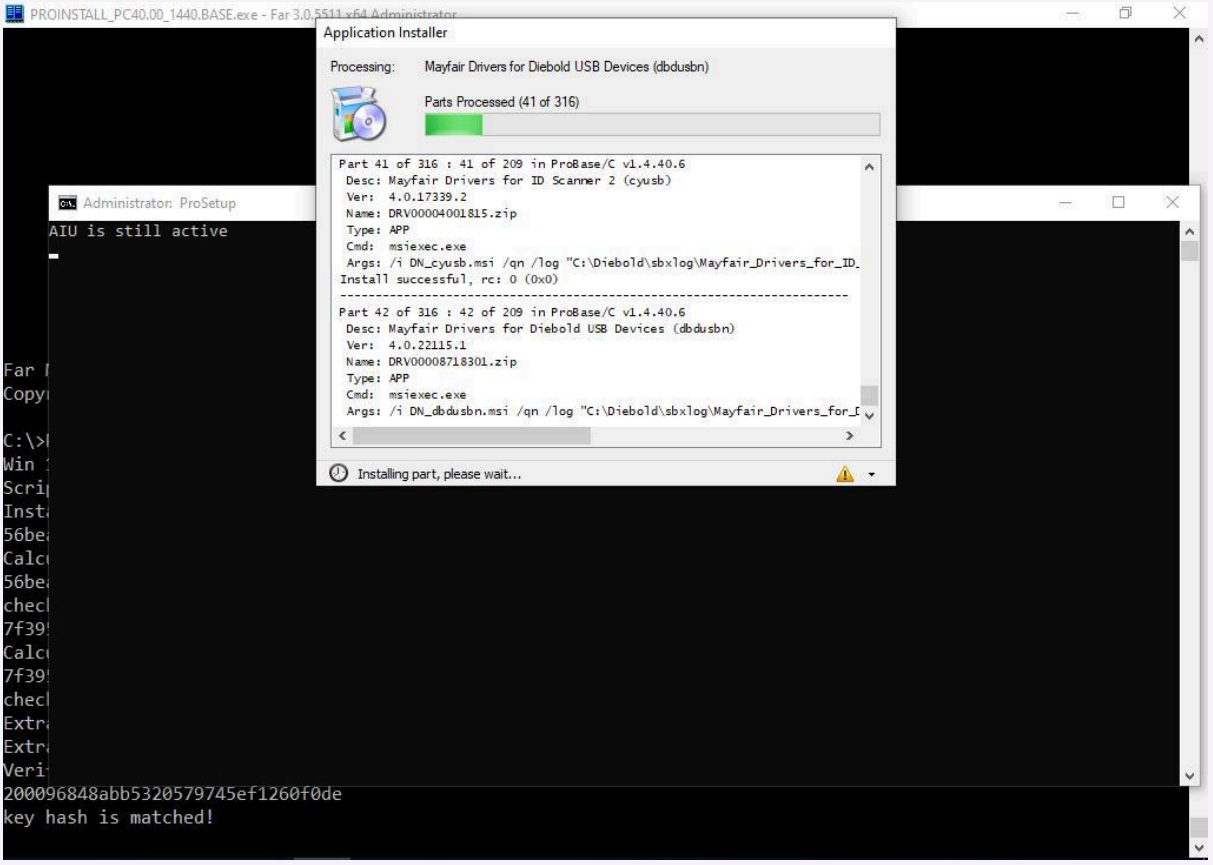


У Far запускаємо **PROSETUP_PC41.00_1515_BASE.exe.** Відразу буде перевірка чек суми. Виконається розпакування **PROBASE, PROTOPAS**

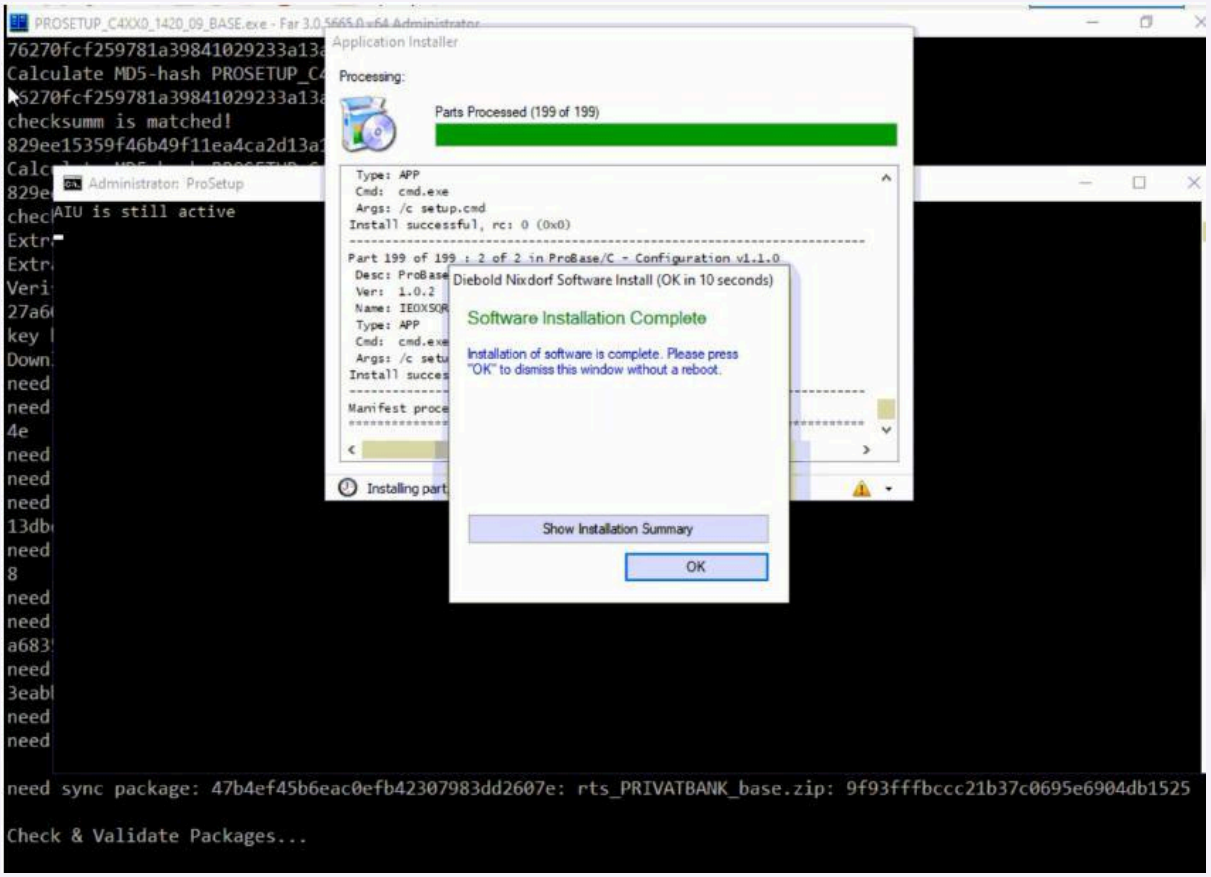


Якщо після запуску **PROSETUP_PC41.00_1515_BASE.exe** виводиться повідомлення **Try run PROSETUP_PC41.00_1515_BASE.exe again!** необхідно перевірити зв'язок та запустити **C:\PROSETUP_PC41.00_1515_BASE.exe** повторно, оскільки цей файл був оновлений

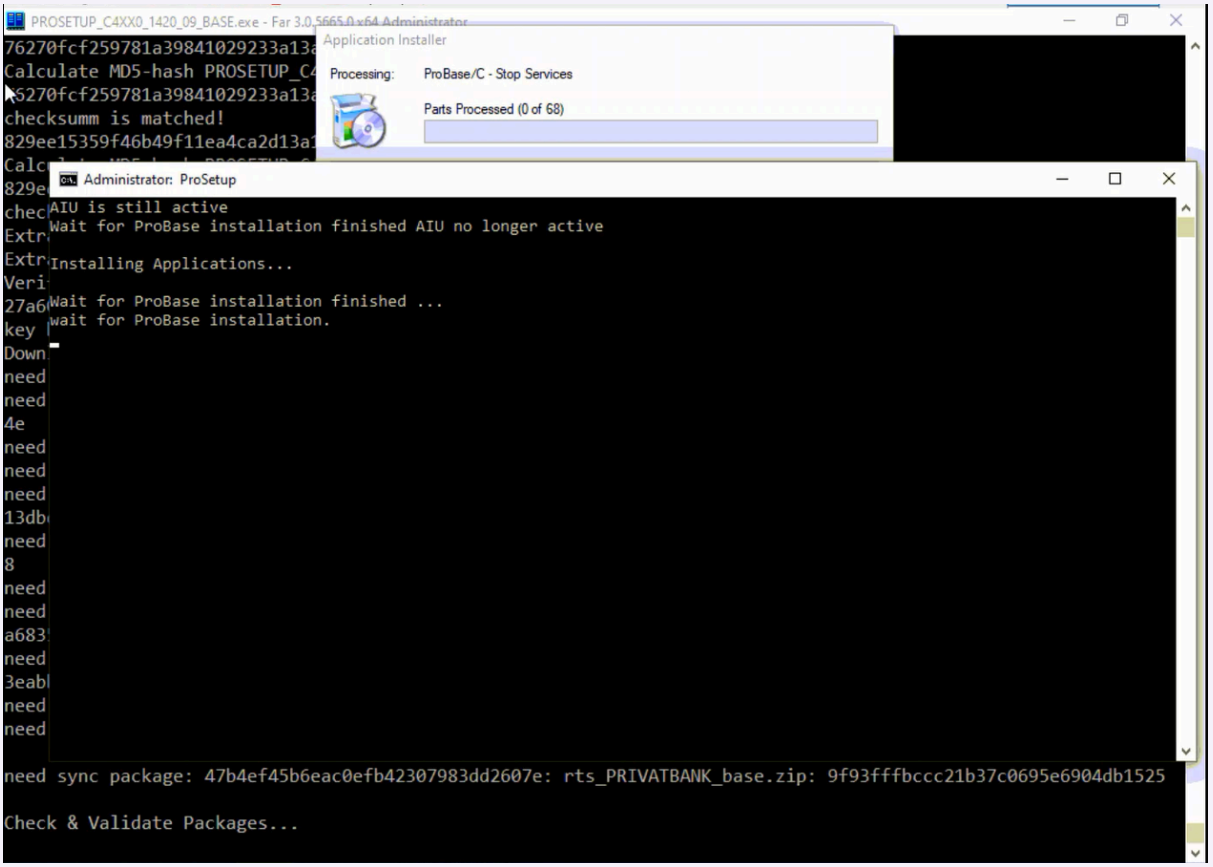
Початок інсталяції ProSetup_40.02.



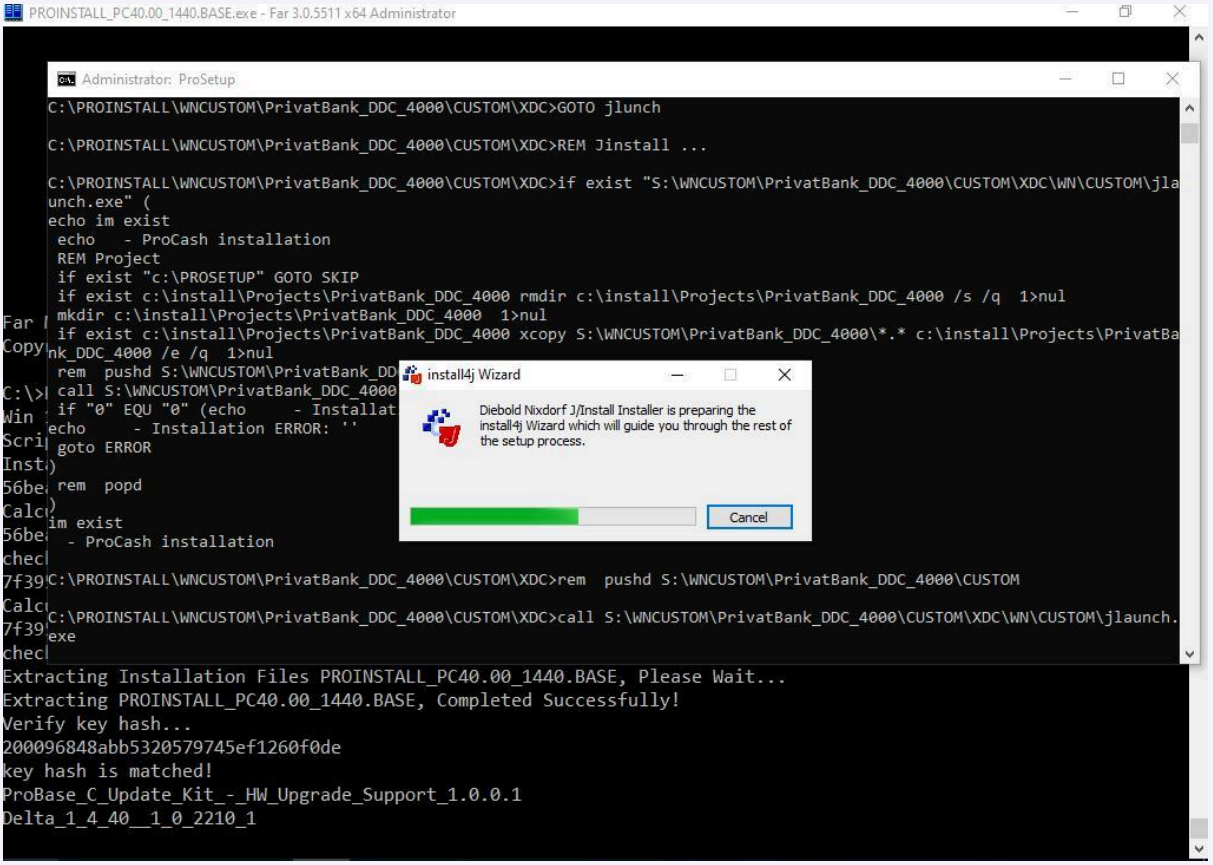
Завершення інсталяції пакетів оновлень для ProSetup. Нічого не потрібно натиснути!



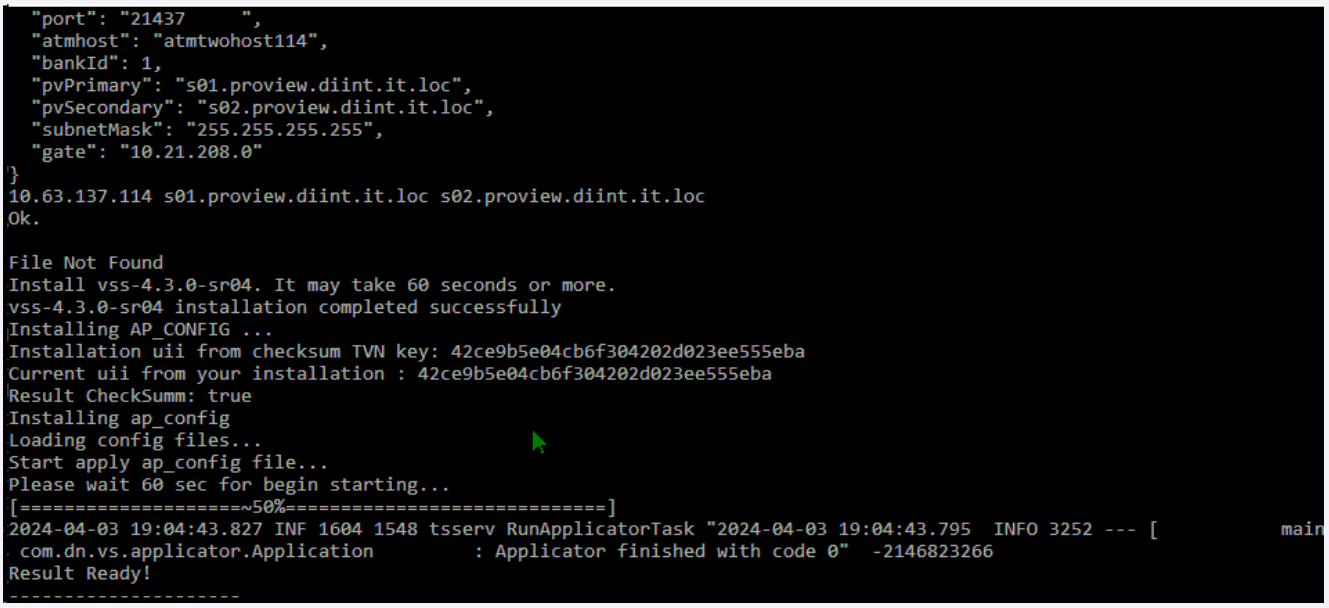
Початок процесу інсталяції пакетів оновлень



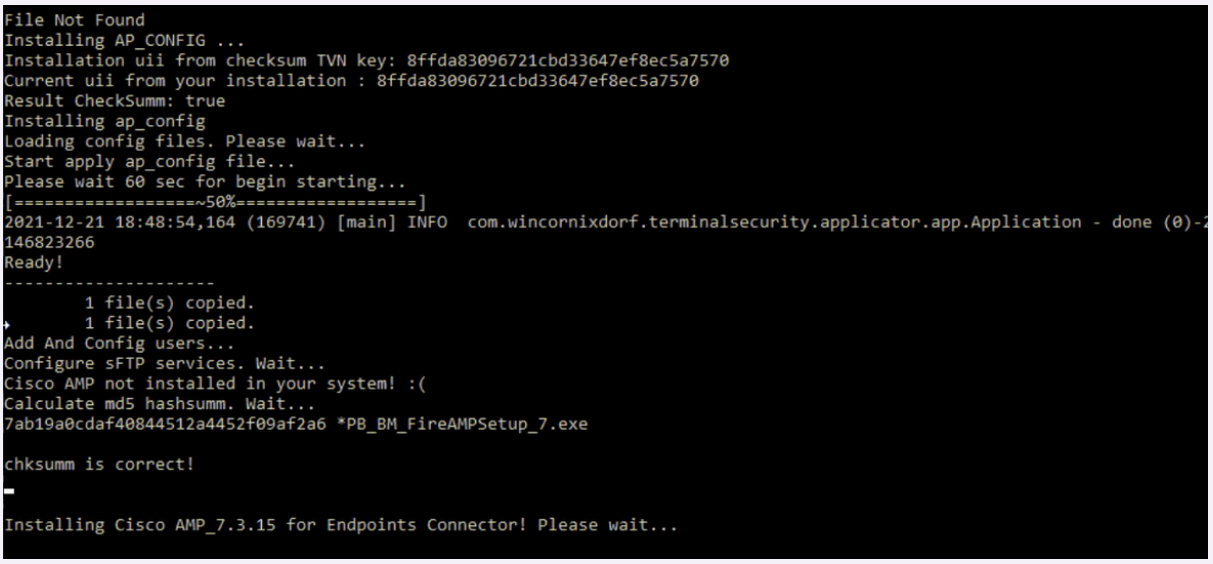
Встановлення ProCash (J/Install Engine)

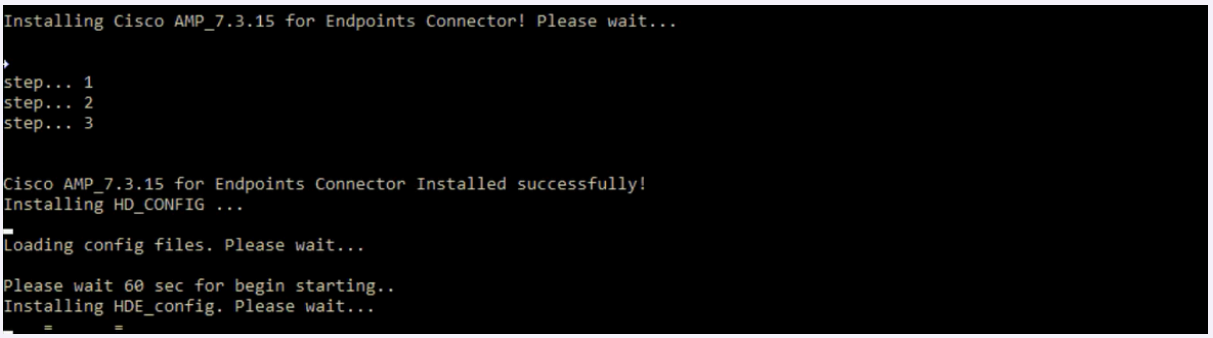


Наступний етап пост-інсталяційне конфігурування банкомату в окремому cmd-вікні. На цьому етапі будуть встановлені застосуванні **AP_config** та **HDE_config**.



Встановлення **Cisco_Amp** та **PrivatVideo.**





Увага, процес застосування **AP_config** та **HDE_config** можна контролювати у cmd-вікні виконання.

- Переконайтеся в успішному застосуванні **AP_config** та **HDE_config.** Для цього перевіряємо результат виконання у файлах: C:\Protopas\update\Protect**patch_cfg.txt** (AP_VERSION=003) і C:\Protopas\update\Protect\log**step2.log** (HDE_CONFIG DONE і "AP_CONFIG DONE")

По закінченю процесу інсталяції, обов'язково виконати вручну перезавантаження системи!

- Після перезавантаження перевірити:

- ім'я ATM
- хостові налаштування, за допомогою ProCashX64_connection.bat

- виконати win7.sync_all.bat
- зайти в SOP та перевірити свій логін
- актуальна прошивка в збірці ***FW21.01***

Увага!
Після перезавантаження потрібно відновити конвертовані ключі шифрування (процедура міграції між версіями, **R**estore keys) за допомогою утиліти з ключем (**C:\PROTOPAS\Update\pre_backup.exe r) pre_backup r.** Мігровані ключі будуть скопійовані в C:\ProBase\Keystore
Якщо в ***C:\Probase\KEYSTORE немає ключів їх треба перенести з*** C:\PROTOPAS\Update\backup\MIGRATION\KEYSTORE
Лише після відновлення ключів шифрування (або криптування касетами) почнеться прошивка диспенсера на *FW21.01 під час завантаження*

- якщо з **ProCash_4.1.0** на **4.1.0** то просто перенести старі з бекапу
- якщо АТМ розвантажений то перекриптувати

У разі якщо АТМ розвантажено: **актуальна прошивка диспенсера *FW21.01***
виконати криптування диспенсера за тестом 6 з використанням двох касет:
*за аналогією з криптуванням на **FW20.17*** (*Посилання*)

Якщо АТМ завантажено:
Відновити сертифікати з папки Bin (у бекапі, з **ProCash_4.1.0** на **4.1.0**) скопіювати в папку ***C:\Probase\KEYSTORE\EDS*** *(Якщо папки EDS не існує, її необхідно створити).*

- Логи з папки Probase (в бекапі) скопіювати в папку c:\Probase\log. Не забуваємо також, відновити папки з журналами **journal** та **journal2** Їх необхідно скопіювати з бекапу в корінь диска C:\.
- Прописуємо ім'я комп'ютера. Для цього необхідно запустити sftp://dtpt.pbank.com.ua\ATM\ATM_SW\Utils\ChangeATMName.bat.
- Виконати перезавантаження АТМ.

2. Install PrivatVideo

Після завершення процесу застосування ***AP_CONFIG*** і ребута, виконується завантаження під робочим обліковим записом ***Wincor*** і потім старт прикладного ПЗ Protopas / WebExtention.
Після завершення завантаження ПЗ банкомат повинен вийти в сервіс!
Увага: у поточній версії реалізована схема роботи, що виключає завантаження Explorer за замовчуванням. Як дефолтна системна оболонка використовується вже ***Powershell 5.1***, всередині якого можливий запуск ***MultiCommander (fcm)*** *(Як дозволеного файлового менеджера).*
Перемикання між вікнами виконується поєднанням ALT+TAB.

- У новій схемі встановлення прикладного ПЗ вже включає **автоматичне** встановлення ***step_1, step_2.bat,*** вони інтегровані в процес інсталяції, які з'єднані в один загальний степ. Та автоматичне встановлення ***step_3***
- Запустити MuitiCommander із консолі Powershell, командою **fcm** та натискаємо клавішу Enter.

C:\Program Files\Far Manager\Far.exe

Попередні версії privatevideo працювати не будуть на Windows 11x64 системі.
Актуальну версію взяти з
dtpt.pbank.com.ua**\ATM\ProCash4.0_X64\PrivatvideoCashOut_x64.exe**.
Відео зконфігуровано тільки на дві камери та плати Conexant!!!

Стежте за оновленнями версії PrivatvideoCashOut_x64.exe

Після запуску privatvideo.exe запуститься cmd вікно та ***автоматично визначиться модель плати*** відеозахвату та наприкінці вдалої інсталяції приватвідео з'явиться вікно з текстом "**INSTALL PrivatVideo COMPLETE**" та прохання "**Please RESTART the system MANUALLY**", після чого перезавантажте самостійно.

Виконавчі файли знаходяться в **C:\Privatvideo** (де можна налаштовувати) , а на **D:\, тільки video.ini порожній!**

- Виконайте налаштування переглядача фотографій згідно з інструкцією.
- Якщо АТМ завантажений - вбити лічильники

На даному етапі інсталяції Step3 не ставити, все встановлюється самостійно

Для діагностики стану диспенсера при ремонті можна використовувати утиліту CSCWCNG.EXE. Утиліту потрібно запускати в *INSTALLER MODE* (замовити тікет через ДЦ). У випадку якщо утиліта не запускається в Installer Mode звертатися в ДЦ.

Посилання на файли для інсталяції АТМ:

на внутрішній ресурс:

WindowsInstallerApp.exe
sftp.privatbank.ua/ATM/ATM_SW/Utils/WindowsInstallerApp.exe

PROINSTALL_PC41.00_R2
sftp.privatbank.ua/MULTIBOOT_FLASH/WINDOWS_11/PROINSTALL_PC41.00_R2

Посилання на зовнішній ресурс:

WindowsInstallerApp.exe
https://drive.google.com/drive/folders/1HLkKMGKAJ_RICGdUcNqWqEeNUo8Rf6O8

ПАРОЛЬ ВІД АРХІВУ: *installer*

WinPE
https://drive.google.com/drive/folders/1EUqncq3lRb67PC9wfZRJ7ITTq8e-6Y18
WIN11_24H2.wim
https://drive.google.com/drive/folders/1HLkKMGKAJ_RICGdUcNqWqEeNUo8Rf6O8
PROINSTALL_PC41.00
https://drive.google.com/drive/folders/1RRGOAqR_v3FxqexBEoZsnTdJkgvj80c3

Контрольні суми файлів:

WIN11_24H2.wim
c9b22db3b7f1273185f850b6d9615141
PROINSTALL_PC41.00_1515.BASE.7z
0ab0a2c7fcf1edb3a96ede905436fb89
PROINSTALL_PC41.00_1515.BASE.exe

Деякі варіанти вирішення проблем при інсталяції АТМ надані за посиланням